

ТЕМА: СТЕК ВЫЗОВОВ. БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА



ВВЕДЕНИЕ

Понимание принципа работы стека вызовов и его роль в выполнении программ - невероятно важный аспект в работе с алгоритмами, так стоит знать и освоить концепцию "разделяй и властвуй" как метода решения задач, а под конец, стоит изучить алгоритм быстрой сортировки и его реализацию на практике

УРОК: БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА

Быстрая сортировка

это алгоритм сортировки, использующий метод "разделяй и властвуй". Она выбирает опорный элемент и разделяет массив на элементы меньше и больше опорного элемента, а затем рекурсивно сортирует подмассивы



Алгоритм

- 01 Выбор опорного элемента: Обычно выбирается последний элемент массива или средний
- 02 Разделение массива: Переместите элементы меньше опорного элемента влево, а большие вправо
- 03 Рекурсивная сортировка: Рекурсивно примените алгоритм к подмассивам слева и справа от опорного элемента

Пример кода

```
def quick_sort(arr):  
    if len(arr) <= 1:  
        return arr  
    pivot = arr[len(arr) // 2]  
    left = [x for x in arr if x < pivot]  
    middle = [x for x in arr if x == pivot]  
    right = [x for x in arr if x > pivot]  
    return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right)  
  
# Пример использования:  
arr = [3, 6, 8, 10, 1, 2, 1]  
sorted_arr = quick_sort(arr)  
print("Отсортированный массив:", sorted_arr)
```

Характеристики

Сложность

Временная сложность: $O(n \log n)$ в среднем случае, где n — количество элементов в массиве. $O(n^2)$ в худшем случае, если массив уже отсортирован или если опорный элемент выбран неудачно

Пространственная сложность: $O(\log n)$ в среднем случае (глубина рекурсии)

Преимущества

Высокая производительность и простота реализации

Недостатки

В худшем случае может быть менее эффективен, чем алгоритмы с гарантированной сложностью $O(n \log n)$ (например, сортировка слиянием)

Вывод

Мы рассмотрели основы быстрой сортировки. Эта концепция является важной для понимания как программные процессы управляют вызовами функций, так и для оптимизации алгоритмов сортировки. Знание этой темы поможет вам эффективно решать задачи и писать оптимизированный код